Fiche 10
Calcul intégral

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Calcul direct d'intégrales

Calculer chacune des intégrales suivantes, en déterminant une primitive de la fonction intégrée.

1. $\displaystyle\int_0^2 \left(3x^2 - 2x + 1\right) \mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x} \mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2x} \,\mathrm{d}x$

5. $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x$

6. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \,\mathrm{d}x$

Exercice 2 • Propriétés de l'intégrale

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ et $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$.
Calculer $\int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x$, puis $\int_5^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, en précisant les propriétés utilisées.

2. **a)** Démontrer que, pour tout réel x de $[0\,;\,1]$: $1 \leqslant \sqrt{x^3+1} \leqslant \sqrt{2}$.

b) En déduire que $1 \leqslant \displaystyle\int_0^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x \leqslant \sqrt{2}$.

3. **a)** Vérifier que $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 1$.

b) On admet que, pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$. En intégrant cette inégalité sur $[0\,;\,1]$, démontrer que $\mathrm{e} \geqslant \dfrac{5}{2}$.

Exercice 3 • Intégrales et formes usuelles de primitives

Calculer chacune des intégrales suivantes, en reconnaissant une forme $u'u^n$, $\frac{u'}{u}$ ou $u'\mathrm{e}^u$.

1. $\displaystyle\int_0^1 x\left(x^2+1\right)^3 \mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} \mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \mathrm{e}^x \left(\mathrm{e}^x+1\right)^2 \mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln x}{x} \mathrm{d}x$

Exercice 4 • Intégration par parties

On rappelle la formule d'intégration par parties : si u et v sont deux fonctions dérivables sur $[a\,;\,b]$, de dérivées continues,

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x.$$

À l'aide d'une ou plusieurs intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes.

1. $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \,\mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$

Indication : pour la question 2, écrire $\ln x = 1 \times \ln x$ *et poser* $u(x) = \ln x$, $v'(x) = 1$ *; pour la question 4, effectuer deux intégrations par parties successives.*

poussemaths.fr

Exercice 5 • Calculs d'aires

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les aires sont exprimées en unités d'aire.

1. Soit $f(x) = x^2 - 4$. Étudier le signe de f sur $[-2\,;\,2]$, puis calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de f et l'axe des abscisses entre $x = -2$ et $x = 2$.
2. Après avoir étudié leur position relative, calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $x \mapsto x^2$ et de $x \mapsto x$ sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $x \mapsto \mathrm{e}^x$ et de $x \mapsto x + 1$ sur $[0\,;\,2]$.

Exercice 6 • Fonction définie par une intégrale

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \displaystyle\int_0^x \left(t^2 - 1\right) \mathrm{d}t$.

1. Calculer $F(0)$. Exprimer ensuite $F(x)$ en fonction de x, sans symbole d'intégrale.
2. Vérifier que, pour tout réel x, $F'(x) = x^2 - 1$. Quel théorème du cours permettait d'obtenir ce résultat sans calcul ?
3. Étudier les variations de F et déterminer ses extremums locaux. On calculera $F(-1)$ et $F(1)$.
4. Étudier la convexité de F sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 • Problème : valeur moyenne

On rappelle que la *valeur moyenne* d'une fonction f continue sur un intervalle $[a\,;\,b]$ (avec $a < b$) est le nombre $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer la valeur moyenne de la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;\,\pi]$.
2. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
3. Un mobile se déplace en ligne droite à la vitesse $v(t) = 3t^2 - 2t + 1$ (en m/s), où $t \in [0\,;\,3]$ est le temps en secondes. On admet que la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 3$ vaut $\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t$. Calculer cette distance, puis la vitesse moyenne du mobile sur cet intervalle de temps.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ est égale à :

   a. e **b.** $\mathrm{e} - 1$ **c.** 1 **d.** $\mathrm{e} + 1$

2. Soit f une fonction continue et positive sur $[a\,;\,b]$, avec $a < b$. Alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$:

   a. est toujours nulle **b.** est positive ou nulle

   c. peut être strictement négative **d.** est égale à $f(b) - f(a)$

3. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et a, b, c trois réels. Alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x$ est égale à :

   a. $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$ **b.** 0 **c.** $2\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ **d.** $\displaystyle\int_c^a f(x)\,\mathrm{d}x$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, f et g désignent des fonctions continues sur $\mathbb{R}$, et a un réel strictement positif.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Affirmation 2. Si f est paire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Affirmation 3. Si f est impaire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Affirmation 4. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \times \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$.

Indication : pour les affirmations 2 et 3, on pourra raisonner sur des aires, à l'aide d'un dessin.

poussemaths.fr